Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les nombres en écriture fractionnaire

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître un quotient et l'écrire sous forme fractionnaire.
- Simplifier une écriture fractionnaire et trouver des fractions égales.
- Comparer deux nombres en écriture fractionnaire.
- Calculer la fraction d'une quantité et résoudre des problèmes.

Prérequis

- Multiplication et division des nombres entiers et décimaux.
- Multiples et diviseurs ; tables de multiplication.

I. Écriture fractionnaire d'un quotient

Définition

Soient a et b deux nombres avec $b \neq 0$. Le **quotient** de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. On le note

$$a \div b = \frac{a}{b}.$$

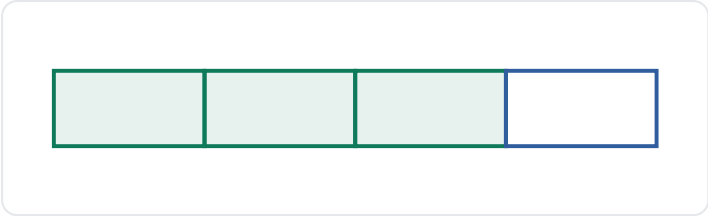
a est le **numérateur**, b le **dénominateur** ; le trait horizontal est le **trait de fraction**. Lorsque a et b sont des entiers, $\frac{a}{b}$ est une **fraction**.

Exemple

- $\frac{15}{3} = 15 \div 3 = 5$ car $5 \times 3 = 15$.
- $\frac{7}{4} = 7 \div 4 = 1{,}75$.
- $\frac{2{,}5}{4}$ est une écriture fractionnaire, mais pas une fraction (numérateur décimal).

Remarque

- $\frac{a}{1} = a$ et $\frac{a}{a} = 1$ (pour $a \neq 0$) ; $\frac{0}{b} = 0$.
- Le quotient $\frac{1}{3}$ n'a pas d'écriture décimale exacte : $\frac{1}{3} \approx 0{,}333$.
- Pour tout $b \neq 0$: $b \times \frac{a}{b} = a$.



La bande est partagée en 4 parts égales ; 3 parts sont colorées : $\frac{3}{4}$ de la bande.

II. Simplification et égalité de fractions

Propriété

On ne change pas un quotient en **multipliant** ou en **divisant** son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k} \qquad (b \neq 0,\ k \neq 0).$$

Exemple

- $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$.
- $\frac{2{,}4}{0{,}6} = \frac{24}{6} = 4$ (on multiplie par 10 pour obtenir une fraction).

Définition — Simplifier

Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec un numérateur et un dénominateur plus petits en les divisant par un même diviseur commun. Une fraction qu'on ne peut plus simplifier est dite **irréductible**.

Exemple

$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}$; $\frac{45}{60} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ (par 5 puis par 3).

Méthode — Critères de divisibilité utiles

Un entier est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ; par 5 s'il se termine par 0 ou 5 ; par 3 (ou 9) si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (ou 9) ; par 10 s'il se termine par 0.

III. Comparaison de deux écritures fractionnaires

Règle — Même dénominateur

Si deux nombres en écriture fractionnaire ont le **même dénominateur** (positif), le plus grand est celui qui a le plus grand numérateur.

Exemple
$\frac{7}{9} > \frac{4}{9}$ car $7 > 4$.

Règle — Même numérateur
Si deux fractions ont le **même numérateur**, la plus grande est celle qui a le plus **petit** dénominateur.

Exemple
$\frac{5}{3} > \frac{5}{8}$ car $3 < 8$ (un tiers est plus grand qu'un huitième).

Méthode — Dénominateurs différents
On écrit les deux fractions avec le **même dénominateur**, puis on compare les numérateurs.

Exemple
Comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$: $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ et $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$. Comme $9 < 10$, $\frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.

Propriété — Comparaison avec 1
- Si $a < b$, alors $\frac{a}{b} < 1$; si $a > b$, alors $\frac{a}{b} > 1$; si $a = b$, alors $\frac{a}{b} = 1$.

Exemple
$\frac{11}{13} < 1 < \frac{13}{11}$, donc $\frac{11}{13} < \frac{13}{11}$.

IV. Fraction d'une quantité

Règle
Pour prendre la fraction $\frac{a}{b}$ d'une quantité Q, on calcule

$$\frac{a}{b} \times Q = \frac{a \times Q}{b} = (Q \div b) \times a.$$

Exemple
Les $\frac{3}{5}$ de 40 élèves : $\frac{3}{5} \times 40 = (40 \div 5) \times 3 = 24$ élèves.
Les $\frac{3}{4}$ d'une heure : $\frac{3}{4} \times 60 = 45$ minutes.

Exemple — Pourcentage
Prendre $20\,\%$ d'une quantité, c'est en prendre $\frac{20}{100}$: $20\,\%$ de 350 DH $= \frac{20 \times 350}{100} = 70$ DH.

Exercices

Exercice 1 — Quotients

1. Écrire sous forme fractionnaire : $7 \div 9$; $12 \div 5$; $3{,}5 \div 2$.
2. Donner l'écriture décimale de : $\frac{9}{4}$; $\frac{21}{6}$; $\frac{3}{8}$.
3. Compléter : $6 \times \frac{\ldots}{6} = 11$; $\frac{\ldots}{7} = 3$.

Exercice 2 — Simplification

1. Simplifier jusqu'à obtenir une fraction irréductible : $\frac{14}{21}$; $\frac{36}{48}$; $\frac{75}{100}$; $\frac{90}{126}$.
2. Écrire sous forme de fraction irréductible : $\frac{1{,}2}{3{,}6}$ et $\frac{0{,}45}{0{,}5}$.
3. Compléter : $\frac{2}{7} = \frac{\ldots}{35}$; $\frac{24}{\ldots} = \frac{4}{5}$.

Exercice 3 — Comparaison

Comparer :

1. $\frac{8}{11}$ et $\frac{6}{11}$; $\frac{4}{7}$ et $\frac{4}{9}$.
2. $\frac{2}{3}$ et $\frac{7}{12}$; $\frac{5}{4}$ et $\frac{7}{6}$.
3. Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{3}{5}$; $\frac{7}{10}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{13}{20}$.

Exercice 4 — Fraction d'une quantité

1. Calculer les $\frac{2}{3}$ de 27 ; les $\frac{5}{8}$ de 64 ; $15\,\%$ de 240.
2. Dans une classe de 36 élèves, les $\frac{5}{9}$ sont des filles. Combien y a-t-il de garçons ?

Exercice 5 — Problème

Salma dépense le $\frac{1}{4}$ de son argent de poche pour un livre et les $\frac{2}{5}$ pour des fournitures. Son argent de poche est de 200 DH.

1. Calculer le prix du livre et celui des fournitures.
2. Quelle somme lui reste-t-il ? Quelle fraction de son argent cela représente-t-il ?

Exercice 6 — Approfondissement — fractions encadrées

1. Trouver trois fractions de dénominateur 20 comprises strictement entre $\frac{3}{5}$ et $\frac{3}{4}$.
2. Trouver une fraction comprise entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$ dont le numérateur est 5.

Exercice 7 — Approfondissement — héritage

Un père partage une somme d'argent entre ses trois enfants : l'aîné reçoit les $\frac{2}{5}$ de la somme, le deuxième les $\frac{3}{10}$ et le dernier reçoit $1\,800$ DH.

1. Quelle fraction de la somme reçoit le dernier enfant ?
2. Calculer la somme totale puis la part de chacun.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $\frac{7}{9}$; $\frac{12}{5}$; $\frac{3{,}5}{2}$.
2. $2{,}25$; $3{,}5$; $0{,}375$.
3. $6 \times \frac{11}{6} = 11$; $\frac{21}{7} = 3$.

Corrigé de l'exercice 2

1. $\frac{2}{3}$ (par 7) ; $\frac{3}{4}$ (par 12) ; $\frac{3}{4}$ (par 25) ; $\frac{5}{7}$ (par 18).
2. $\frac{1{,}2}{3{,}6} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$; $\frac{0{,}45}{0{,}5} = \frac{45}{50} = \frac{9}{10}$.
3. $\frac{10}{35}$; $\frac{24}{30}$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\frac{8}{11} > \frac{6}{11}$; $\frac{4}{7} > \frac{4}{9}$.
2. $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$; $\frac{5}{4} = \frac{15}{12} > \frac{14}{12} = \frac{7}{6}$.
3. Avec le dénominateur 20 : $\frac{12}{20}$, $\frac{14}{20}$, $\frac{10}{20}$, $\frac{13}{20}$, donc $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{13}{20} < \frac{7}{10}$.

Corrigé de l'exercice 4

1. 18 ; 40 ; 36.
2. Filles : $\frac{5}{9} \times 36 = 20$; garçons : $36 - 20 = 16$.

Corrigé de l'exercice 5

1. Livre : $\frac{1}{4} \times 200 = 50$ DH ; fournitures : $\frac{2}{5} \times 200 = 80$ DH.
2. Il reste $200 - 130 = 70$ DH, soit $\frac{70}{200} = \frac{7}{20}$ de son argent.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ et $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$: $\frac{13}{20}$ et $\frac{14}{20}$ conviennent ; il n'y en a que deux de dénominateur 20. Avec le dénominateur 40 : $\frac{25}{40}$, $\frac{26}{40}$, $\frac{27}{40}$ (ou plus).
2. $\frac{1}{3} = \frac{5}{15}$ et $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$: il suffit d'un dénominateur entre 10 et 15, par exemple $\frac{5}{12}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $1 - \frac{2}{5} - \frac{3}{10} = \frac{10 - 4 - 3}{10} = \frac{3}{10}$.
2. $\frac{3}{10}$ de la somme valent $1\,800$ DH : la somme est $1\,800 \times \frac{10}{3} = 6\,000$ DH. Aîné : $2\,400$ DH ; deuxième : $1\,800$ DH ; dernier : $1\,800$ DH.